BP 单因子测试报告

摘要

本文检验账面市值比（BP）因子，即市净率（PB）的倒数，只使用正且有限的 PB，预期方向为正。采用月末信号、下一交易日收盘换仓和行业与规模中性化，以加权最小二乘回归（WLS）、等级信息系数（Rank IC）和扣除教材成本（只数换手乘双边千分之四）的等权分层三类证据，在沪深 300、中证 500 与全部 A 股中评价持有期归属 2007-02 至 2026-01 的 228 期。三类证据方向一致，支持 BP 的正向预测作用。全部 A 股平均 Rank IC 为 0.0566，162/228 期为正；五层年化净收益由 4.55% 逐层升至 20.98%，扣双腿成本后多空年化 13.00%、夏普 1.150，Q5 相对内部基准的算术年化超额为 5.31 个百分点。BP 最适用于全部 A 股，在低流通市值域最强；两个指数股票池方向相同、强度较弱。在 2021-07 至 2025-12 信号月的行业窗口中，Q5 在 19/30 个行业排名第一、25/30 个行业超额为正。主要风险有三：多空价差约 59% 来自低 BP 端；Q5 相对内部基准在 2019-04 见顶后最深回撤 11.92%，并自 2025-06 起再度进入失效期；历史数据版本与简化成本带来实现差异。结论是保留 BP 作为后续多因子研究的候选因子，并跟踪其时变性与行业边界。

关键词：账面市值比；单因子测试；Rank IC；行业中性化；分层回测。

1 研究背景与因子简介

单因子测试是多因子研究的起点，其作用是检验一个信号能否在同一期股票之间区分后续收益，并判断这种关系的稳定性和适用范围。本报告按照课程附录，以回归、Rank IC 与等权分层三类证据评价 BP，再考察年度、行业和市值域的差异。研究问题是：控制行业与规模后，较高 BP 是否仍对应较高下期收益，以及这一关系的适用范围。

BP 属于估值类因子。较高 BP 意味着账面权益相对市场定价较高，可能反映较低估值，也可能包含较高经营风险。本文先给出操作定义，再检验正向假说；预期方向在计算绩效之前确定。

表 1　因子定义与默认方向

项目	定义
因子	账面市值比（Book-to-Price，BP），即市净率（Price-to-Book，PB）的倒数
经济概念	账面权益与市场价值之比
实际计算	$\mathrm{BP}_{i,t} = 1/\mathrm{PB}_{i,t}$，仅使用正且有限的历史 PB
源字段	课程离线估值表的 `pb`；供应商当前定义为总市值除以“净资产减其他权益工具”
单位与频率	无量纲比值；交易月末收盘后取值
预期方向	正向。Q1 为低中性化残差层，Q5 为高中性化残差层；十层时 Q10 最高
无效值	缺失、零、负和无穷 PB 均不填补
控制与分域	行业为历史生效的申万一级行业；控制规模使用对数总市值；WLS 权重和市值分域使用流通市值，源市值单位为万元

实际检验使用供应商历史日度 PB，字段定义与有限财务样本支持这一操作口径。

高 BP 后续取得较高收益，可以由错误定价修正或风险补偿解释；资产减值、盈利下滑和持续经营风险则可能形成“价值陷阱”。价值陷阱可能是高 BP 股票的一种风险，第 4.5 节用十层分组考察最高中性化残差层的收益与风险，但不直接识别价值陷阱机制。

2　截面诊断

基础合格池 U 已按历史特别处理（ST）与特别转让（PT）状态及入场资格筛选；F 为 U 中可构造 BP 的股票；S 为 F 中行业与市值控制变量可用的分析样本。覆盖率统一定义为 F/U。

2.1　一级行业分布

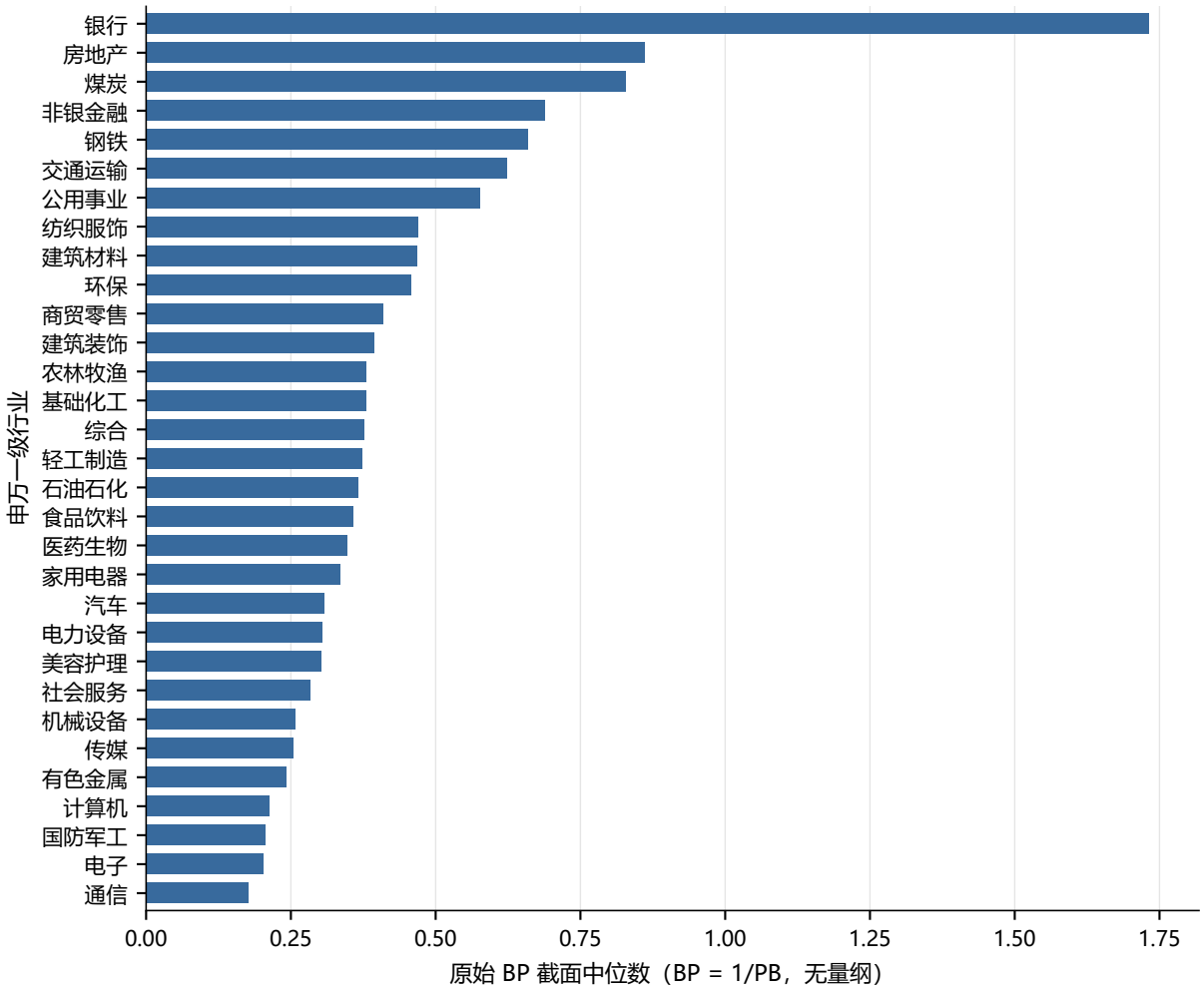


图 A　最新截面的行业 BP 中位数 2026-01-30；使用正且有限 PB 的 F 样本；覆盖 31 个申万一级行业。横轴为原始 BP。

最新截面共 5273 只 F 股票、31 个一级行业。银行 BP 中位数为 1.732，通信为 0.177，相差约 9.8 倍；房地产和煤炭也处于较高区间。行业间估值水平差异很大，比较个股之前必须先控制行业。综合行业在本截面仅 15 只。

2.2 BP 与规模的关系



图 B　原始 BP 与对数总市值的截面相关 2007-01 至 2026-01，共 229 个信号月；逐月计算 Spearman 相关。

229/229 个信号截面均可计算，相关系数均值为 −0.0228；与均值同为负号的月份为 136/229（59.39%），正号为 93/229。相关方向呈持续的阶段性：同号持续一年以上的区间有四段，即 2007-01 至 2009-10 为负（34 个月）、2011-12 至 2014-01 为负（26 个月）、2014-02 至 2019-10 为正（69 个月）和 2019-11 至 2023-10 为负（48 个月）；95/229 个月的相关系数绝对值超过 0.1，极值为 −0.392（2007-06）与 0.316（2017-02）。原始 BP 带有随时间变化的规模暴露，逐期规模控制是必要的。

2.3 覆盖度与样本流转

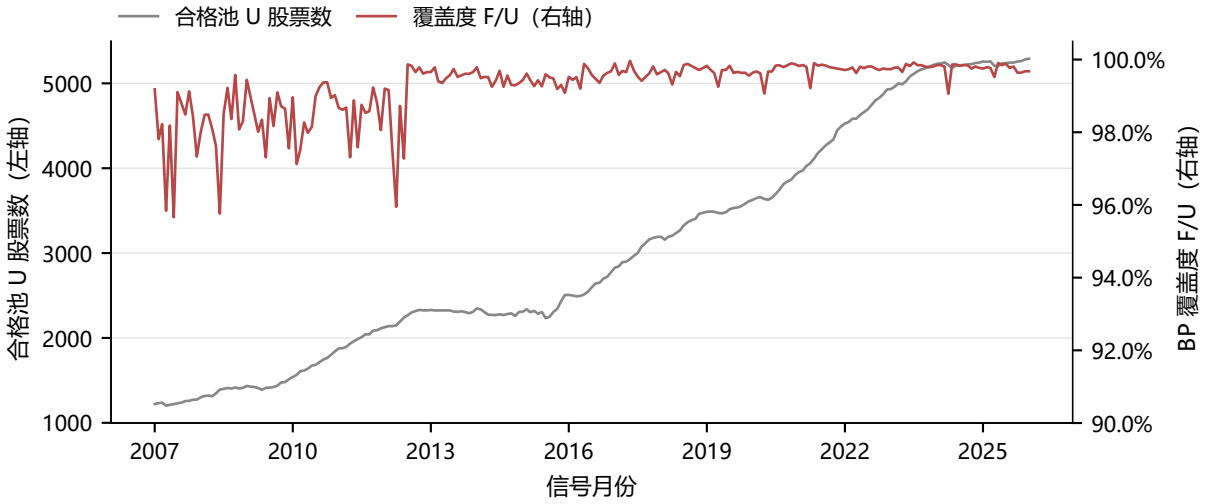


图 D1　合格样本与 BP 覆盖度 全部 A 股；229 个信号月。合格池 U 数量读左轴，覆盖率 F/U 读右轴；F 与 S 全期仅相差 87 个股票期，未单独作线。收益检验只使用其中 228 个完整持有期。

全部 A 股各月 F/U 介于 95.66% 与 99.97%，覆盖充分。缺口集中在早期：2007-01 至 2012-12 平均覆盖率为 98.43%（最低 95.66%，2007-06），2013-01 起平均为 99.65%、最低为 99.06%；估值整行缺失的 2,660 个股票期中，1,771 个落在 2012 年及以前。两个指数股票池的最低覆盖率为沪深 300 的 92.81%（2008-06）和中证 500 的 94.13%（2012-04）。最新截面 U=5,290、F=S=5,273，覆盖度为 99.68%。229 期累计 U 与 F 之差为 3,602 个股票期，其中估值整行缺失 2,660、PB 字段缺

失 942，非有限、零值和负值 PB 均为 0。ST/PT 和入场不合格已在 U 之前过滤，不进入覆盖率分母。

3 数据与方法

3.1 研究窗口与历史样本

三类股票池共同使用 2007-01 至 2025-12 信号月，共 228 期。实际建仓从 2007-02-01 收盘开始，最后退出为 2026-02-02 收盘；持有期按建仓月份归属 2007-02 至 2026-01。2026-01-30 仅用于最新完整截面的分布诊断，其计划退出日超出 2026-02-13 的行情截止日，未进入绩效。

全部 A 股沿用课程沪深京人民币权益证券覆盖，包含库内境内上市中国存托凭证（CDR）；北交所自 2021-11-15 开市后纳入。沪深 300 与中证 500 两个历史成分股池下文合称指数股票池。历史生命周期、指数成员、行业和 ST/PT 状态均按有效日期匹配，不用当前名单或市值排名代替历史指数池。入场资格采用下一交易日收盘可交易口径，全天或收盘仍停牌者剔除，日内临停后已恢复收盘交易者可保留。

三个池分别在 S 上进行预处理和分层，信号、预处理结果与持仓全部确定之后，才连接下期收益（记为 Y，即持仓从建仓日收盘到退出日收盘的复权收益）。完整窗口的全部 A 股共有 686,280 个股票期。原始 8,011 个退出端点不足中，7,936 项按停牌与公司行为规则估值，58 项依据事先公告在最后实际交易日退出后持有零利息现金，17 项按合并对价估值。其中两项承接 A 股尚未上市，采用已确认的换股权利估值延续。处理后未解决端点为 0，原持仓与计划持有期未因未来可观测性改变。修复端点集中在 2014 至 2016 年信号月（3,590/8,011），单月最高为 2015-04 的 203/2,303。

行业采用申万一级行业，按历史生效事件匹配：现行 31 类自 2021-07 起完整出现，此前保留当时的早期分类，不把现行分类倒填。229 个诊断月合计 87 个 F 股票期缺行业，按预先确定的控制变量规则从 S 排除。有限流通市值异常已按公司股本事件修正。

3.2 默认测试设定

普通最小二乘法（OLS）用于因子中性化，加权最小二乘法（WLS）用于收益回归；无风险收益率（RF）设为 0。

表 2　统一参数与评价定义

项目	本报告采用的设定
频率与时点	月末生成信号；下一交易日收盘换仓，至下一次换仓日收盘结束
去极值	截面中位数 $\pm 5 \times$ MAD，MAD 为绝对离差的中位数
回归暴露	去极值后的标准分数（Z-score），截面标准差的分母为 n
中性化	去极值 BP 对截距、ln(总市值) 及行业哑变量作 OLS，取残差
WLS	下期收益对标准化 BP、对数总市值和行业回归；目标函数权重 $w_i = \sqrt{\text{流通市值}_i}$
Rank IC	冻结的中性化残差与下期个股收益的 Spearman 相关
分层	五层等人数、层内等权；并列按证券代码稳定排序；十层与分域复用相同残差
成本	教材只数换手，首期为 1；每层扣 $0.004 \times TO$；多空两腿分别扣费
内部基准	同期全部实际分层股票的等权毛收益，不另扣换手成本
外部指数	沪深 300、中证 500 价格指数；共同入/退出端点，不含分红
时间统计	RF=0；时间序列标准差的分母为 $n-1$；ICIR 不年化
缺值与缺期	不填补因子；无法合理估值的持仓不重分权；缺月不补零或拼接年化

回归检验线性条件关联，Rank IC 检验截面排序，分层检验离散组合的成本后收益；三者使用相同日期与形成样本，从不同角度相互印证。负的中性化残差同样是有效因子值。三池主窗口 228 期全部可以完整评价。

个股收益由同一原始代码复权尺度的入、退出估值构造。记 $H_{q,t}$ 为第 q 层在第 t 期的持仓集合，教材只数换手与多空净收益分别为

$$TO_{q,t} = 1 - \frac{|H_{q,t} \cap H_{q,t-1}|}{|H_{q,t}|}, \qquad TO_{q,1} = 1, \tag{1}$$

$$r_t^{LS,net} = r_{5,t}^{gross} - r_{1,t}^{gross} - 0.004TO_{5,t} - 0.004TO_{1,t}. \tag{2}$$

多空净值按 $\prod_t(1 + r_t^{LS,net})$ 计算，把两腿收益差视为单位资本的收益，与教材一致。

对连续完整月度净收益 r_t，复合年化收益率（CAGR，下文称年化净收益）为 $[\prod_t(1+r_t)]^{12/n}-1$，夏普比率为 $\sqrt{12}\,\bar{r}/s_r$。净值均含期初 1；最大回撤为净值相对历史峰值的最小变化，报告为非正数。设月超额 $e_t = r_{q,t}^{net} - r_{b,t}^{gross}$，本文区分三种超额：算术年化超额 $12\bar{e}$（单位为百分点），信息比率（IR）为 $\sqrt{12}\,\bar{e}/s_e$；表 C3 的多头超额，即当年 Q5 复利收益减内部基准复利收益；D5 的相对净值 NAV_q/NAV_b，超额最大回撤对它作与最大回撤相同的计算。为区分两端贡献，把多空净收益分解为多头部分 $r_{5,t}^{net} - r_{b,t}^{gross}$ 与空头部分 $r_{b,t}^{gross} - r_{1,t}^{gross} - 0.004TO_{1,t}$，两部分之和恰为 $r_t^{LS,net}$。

C1 的信息系数比率（ICIR）为月度 Rank IC 均值除以样本标准差，不乘 $\sqrt{12}$。截面 t 使用课程常规 WLS 方差估计，用于描述逐月截面关联的强度。D2 与 D3 分别累加 IC 和回归系数，不复利。D6 在每个连续 12 期窗口内计算层收益复利与基准收益复利之差，前 11 期为空。

3.3 分域比较与解释窗口

D9 在全部 A 股同一形成样本与残差上重分十层。D10 每月先按流通市值等人数分为低、中、高三域，再在域内按同一残差十等分。C4 在历史一级行业内部重分五层，不重新估计行业内规模斜率。分域基准均为域内实际分层股票的等权毛收益。附录把行业内基准定义为因子非空股票；F 与 S 的差异全部来自缺行业，因此两种定义在行业内完全一致。

C4 每期至少 25 只，D10 每域至少 50 只，并检验不同因子取值数。C4 共同信号窗在查看收益前冻结为 2021-07 至 2025-12，共 54 期，实际入场 2021-08-02、退出 2026-02-02；选择依据是现行 31 类一级行业自 2021-07 起完整出现及其样本覆盖。综合行业只有 12 期达到门槛，列为样本不足。

时间解读采用三个连续日历块：2007-02 至 2013-12、2014-01 至 2020-12、2021-01 至 2026-01，均按持有期起始月归属。失效区间按两条判据识别：Q5 滚动 12 个月超额连续为负不少于 6 个端点；Q5 相对内部基准净值连续不少于 12 个月低于此前高点。空头端驱动年份指完整年度中多空收益为正、且空头部分占两部分之和三分之二以上的年份。

4 主结果与适用域

4.1 三类股票池的回归与 Rank IC

表 C1(a)　回归法汇总

股票池	因子	$\lvert t\rvert$ 均值	$\lvert t\rvert > 2$ 占比	t 均值	因子收益均值（%/月）
沪深 300	BP	2.106	101/228 (44.30%)	0.531	0.34
中证 500	BP	1.898	87/228 (38.16%)	0.466	0.25
全部 A 股	BP	4.729	160/228 (70.18%)	1.757	0.40

各池均有 228 期。回归系数对应一单位标准化 BP 暴露；表中是截面 t 统计量。

三池的平均回归系数均为正。全部 A 股绝对 t 均值 4.729，绝对 t>2 共 160/228 期，t 均值 1.757；沪深 300、中证 500 的 t 均值分别为 0.531 和 0.466。全部 A 股 t>2 为 100 期、t<−2 为 60 期，WLS 系数为正的月份为 126/228，少于下表中 IC 为正的 162/228，排序证据的逐月一致性强于线性回归证据。

表 C1(b)　Rank IC 汇总

股票池	因子	Rank IC 均值	Rank IC 标准差	ICIR	$IC > 0$ 占比
沪深 300	BP	0.0366	0.1279	0.286	134/228 (58.77%)
中证 500	BP	0.0350	0.1056	0.332	145/228 (63.60%)
全部 A 股	BP	0.0566	0.1028	0.550	162/228 (71.05%)

时间序列标准差使用 $n-1$ 分母；ICIR 未年化。

全部 A 股平均 Rank IC 为 0.0566，162/228 期为正，ICIR 为 0.550；沪深 300 与中证 500 分别为 0.0366、0.0350。三池方向与平均回归系数一致，全部 A 股的强度最高。三池使用同一窗口，强度差异来自股票池的成员范围与截面规模。

4.2 五层排序与多空收益

表 C2(a)　五层年化净收益

股票池	因子	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	递增相邻层数/4
沪深 300	BP	2.22	3.78	3.14	7.31	10.40	3/4
中证 500	BP	5.64	7.61	8.99	10.16	13.50	4/4
全部 A 股	BP	4.55	8.71	14.00	17.75	20.98	4/4

收益单位为%，为复合年化净收益（CAGR）。三池层序与年化收益的 Spearman 相关分别为 0.900、1.000、1.000。每池 228 期，所有层均已扣教材成本。

全部 A 股五层年化净收益从 4.55% 依次升至 20.98%，4/4 个相邻层递增，层序与年化收益 Spearman 为 1，呈严格单调。中证 500 同样 4/4 递增；沪深 300 为 3/4，仅 Q3 略低于 Q2。三池排序均支持正向 BP 假说。成本拖累很小：建仓后 Q1、Q5 的平均月度只数换手为 13.6% 与 11.4%，按双边千分之四折合年化约 0.65 与 0.55 个百分点；中间三层换手较高，为 24.4% 至 28.7%。

表 C2(b)　多空绩效与多头超额

股票池	多空年化（%）	夏普	最大回撤（%）	多空月胜率	Q5 年化超额（百分点）
沪深 300	5.28	0.470	−47.50	121/228 (53.07%)	3.41
中证 500	5.09	0.513	−22.94	121/228 (53.07%)	2.79
全部 A 股	13.00	1.150	−15.66	136/228 (59.65%)	5.31

夏普、回撤和胜率对应多空，回撤按含期初净值 1 的序列计算；Q5 年化超额为相对内部基准（等权毛收益）的算术年化超额，即月超额均值乘以 12。

全部 A 股扣双腿成本后的多空年化为 13.00%、夏普 1.150、最大回撤 −15.66%。两个指数股票池多空年化约 5%，回撤更深：沪深 300 为 −47.50%（2018-12 至 2021-07），中证 500 为 −22.94%（2018-10 至 2021-06），都对应下文 2019 至 2021 年的失效期。按第 3.2 节的分解，全部 A 股多空净收益的算术年化值为 12.89 个百分点，其中多头部分 5.31 个百分点、空头部分 7.59 个百分点，低 BP 端的落后贡献约 59%。

4.3　排序关联与线性系数的时间路径



图 D2　Rank IC 算术累计 全部 A 股，228 期；逐期相加，纵轴是 Rank IC 算术累计。横轴为持有期归属月份。

三个日历块的平均 Rank IC 分别为 0.0502（2007-02 至 2013-12，83 期）、0.0567（2014-01 至 2020-12，84 期）、0.0652（2021-01 至 2026-01，61 期），均为正且逐块上升。2010、2013 年全年平均 Rank IC 接近零（0.0038 与 0.0090），累计曲线在 2010-04 至 2010-12（9 个月）和 2013-02 至 2013-09（8 个月）短暂走平，总体仍呈上行趋势，期间也有短暂回落。



图 D3　回归因子系数算术累计 全部 A 股，228 期；标准化 BP 的月度系数逐期相加，系数为小数，0.01 对应 1%。横轴为持有期归属月份。

228 期回归系数累计为 0.9017，三个日历块分别贡献 0.3690、0.3073、0.2253，正向累计分布在整个样本期。累计系数在 2019-04 达到 0.7546 后回落，2021-01 降至最低（回落 0.0929），2022-03 创新高，低于前高 34 个月；2024-08 以后至样本末端未再创新高（17 个月）。同期累计 Rank IC 低于前高的区间都不超过 7 个月：2019 年后线性斜率走弱，总体排序仍持续累积。

4.4　绝对净值、相对财富与滚动超额

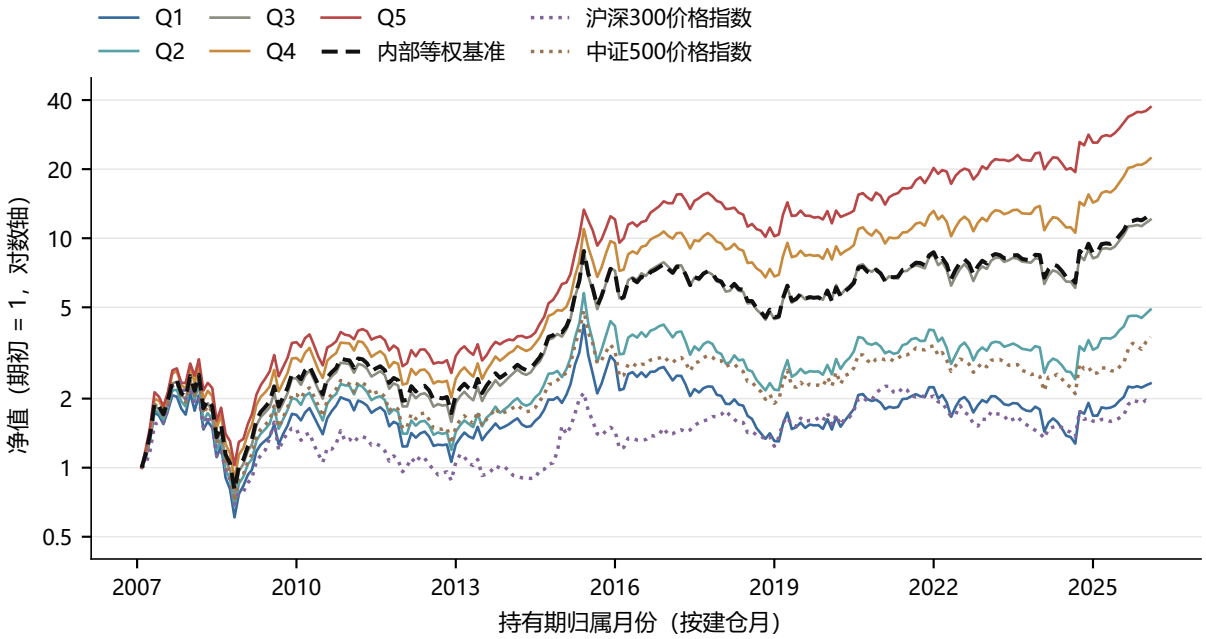


图 D4　五层组合、内部基准与价格指数净值 期初为 1，实际端点 2007-02-01 至 2026-02-02；纵轴为倍数，对数刻度；横轴为持有期归属月份。分层扣费，内部基准未扣费，外部价格指数不含分红。

同样从 1 开始，期末 Q5 净值为 37.276，内部基准为 12.739，Q1 为 2.330；沪深 300 和中证 500 价格指数分别为 1.923 与 3.712。五层净值按层序拉开，Q5 的期末财富约为内部基准的 2.9 倍、Q1 的 16 倍；Q5 期间最大回撤为 −65.45%。Q3 与内部基准几乎重合（期末 12.049 与 12.739）。

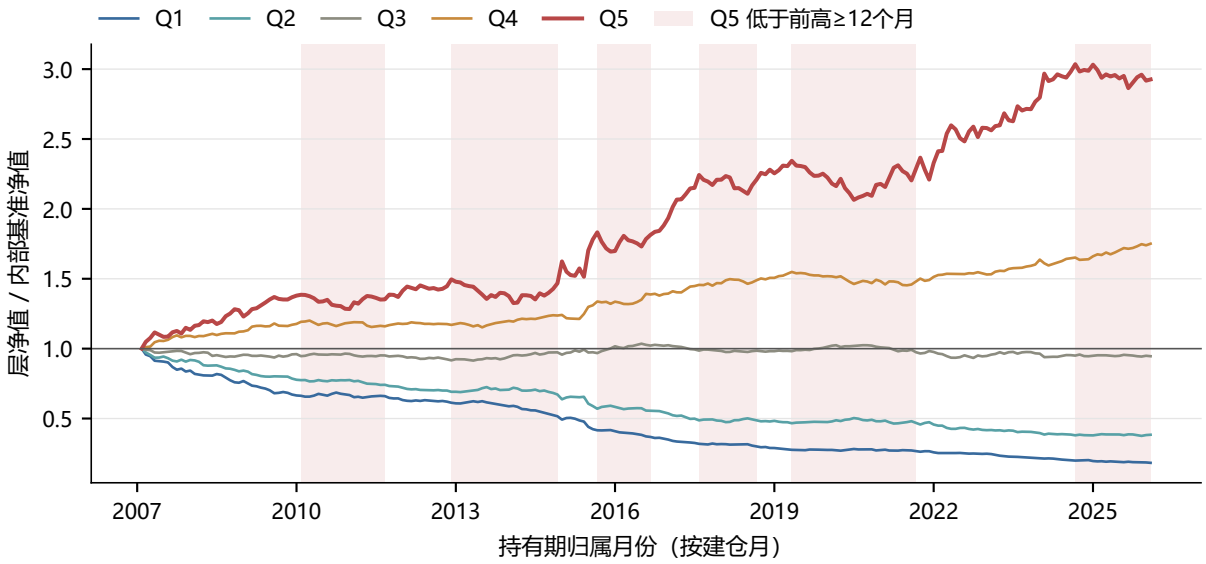


图 D5　五层净值除以内部基准净值 全部 A 股，228 期；相对净值大于 1 表示截至当期的层净财富高于内部基准。阴影为 Q5 相对净值连续 12 个月以上低于此前高点的区间。

期末 Q5/基准为 2.926，Q4 为 1.751，Q3 为 0.946，各层相对财富按层序排列。Q5 相对净值连续 12 个月以上低于此前高点的区间共六段（以下均计低于前高的观察月数）。最深的一段在 2019-04 见顶后回撤 11.92%（低点 2020-06），2021-09 创新高，期间 28 个观察月低于前高；其次是 2012-11 见顶后的 24 个月（最深 −11.34%）和 2010-01 见顶后的 19 个月（−7.37%）；2015-08 与 2017-07 见顶后另有 12 至 13 个月的较浅回撤（−7.54%、−5.99%）。2024-08 见顶后的一段持续到样本末端，期末比前高低 3.60%。

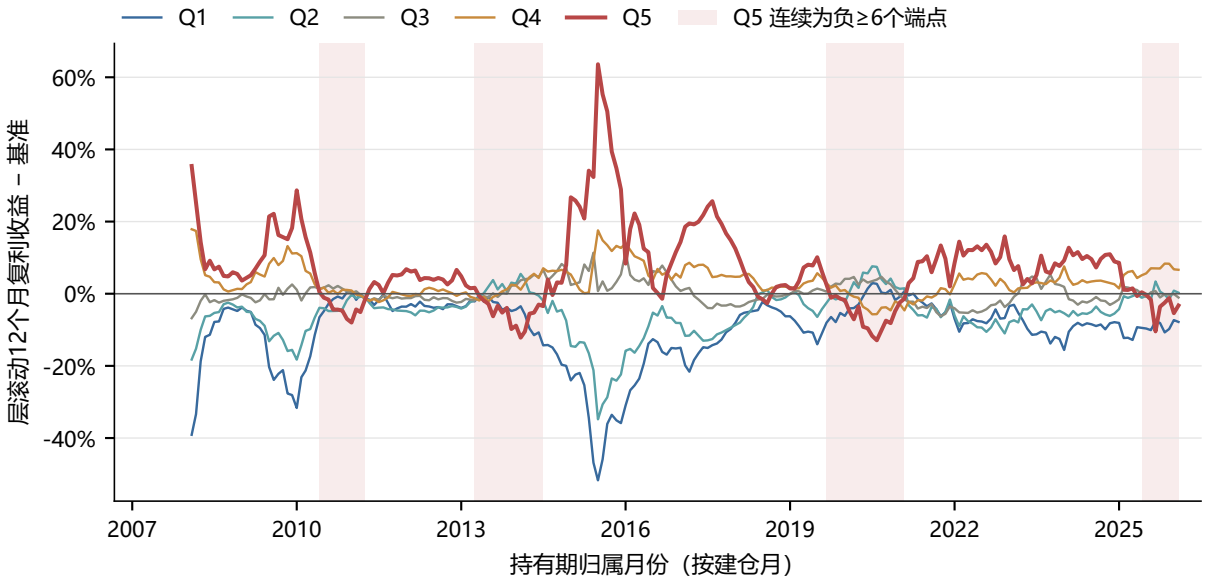


图 D6　滚动 12 个月复利超额收益 全部 A 股；层净收益复利减基准毛收益复利，纵轴以百分数显示差额；前 11 个月为空，共 217 个重叠窗口。阴影为 Q5 连续为负不少于 6 个端点的区间；横轴为窗口末月的持有期归属月份。

图 D6 把长期累计优势展开到具体窗口，分段均值见下表。

表 D6 附表　各层滚动 12 个月超额的分段均值

持有期归属区间	有效点	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
2007-02 至 2013-12	72	−7.75	−5.12	−0.71	2.57	5.08
2014-01 至 2020-12	84	−13.61	−6.53	2.18	4.26	8.97
2021-01 至 2026-01	61	−7.80	−4.69	−1.36	3.19	6.55

单位为百分点。分段按滚动端点归属，窗口可跨分段边界，相邻窗口重叠 11 期。

Q5 滚动超额为正的点为 161/217（74.19%）。按连续为负不少于 6 个端点的判据，失效区间有四段：2010-06 至 2011-03（10 个端点，最低 −7.99%）、2013-04 至 2014-06（15 个，−12.18%）、2019-09 至 2021-01（17 个，−12.91%）和 2025-06 至 2026-01（8 个，−10.44%）。最后一段持续到样本末端，末值为 −3.26%。三个分段的 Q5 均值均为正（5.08、8.97、6.55 个百分点），五层分段均值也都按层序排列，失效期之外的超额足以弥补失效期的回落。

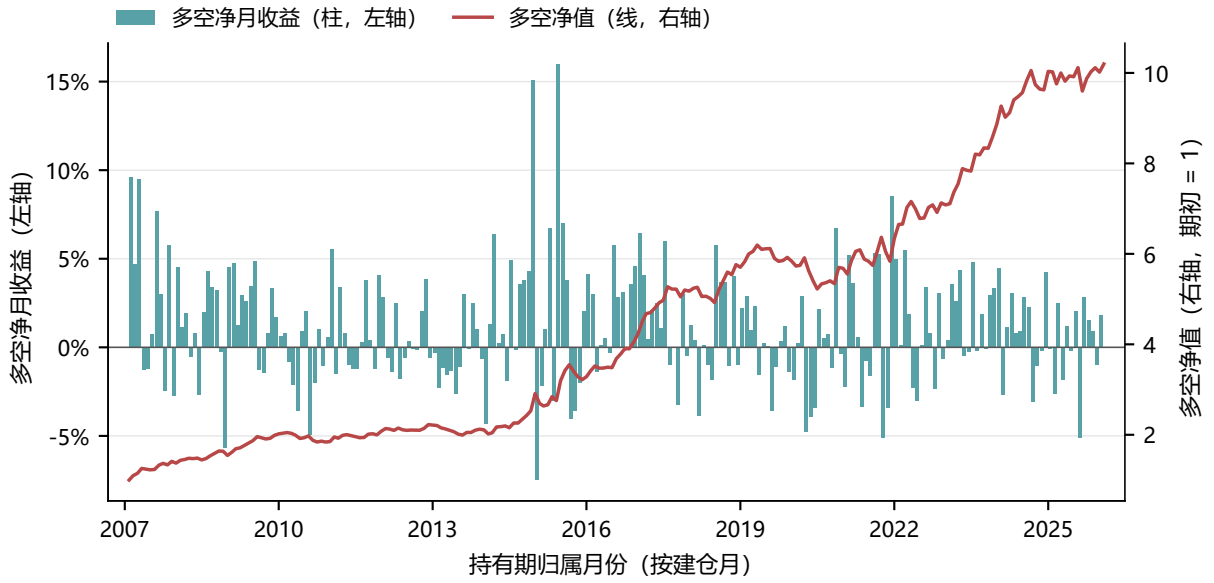


图 D7　多空月收益与累计净值 月收益读左轴，复利净值读右轴；Q5 毛收益减 Q1 毛收益后扣两腿成本。两轴刻度相互独立；横轴为持有期归属月份。

多空正收益为 136/228 个月（59.65%），期末净值 10.197。最差月为 2015-01（−7.49%），最好月为 2015-06（15.99%），均按持有期起始月份归属。多空净值的最大回撤 −15.66% 发生在 2019-04 至 2020-06，2021-09 回到前高，与 D5、D6 识别的失效期一致；此后至样本末端净值由 6.194 升至 10.197。

4.5 五层与十层的风险调整表现

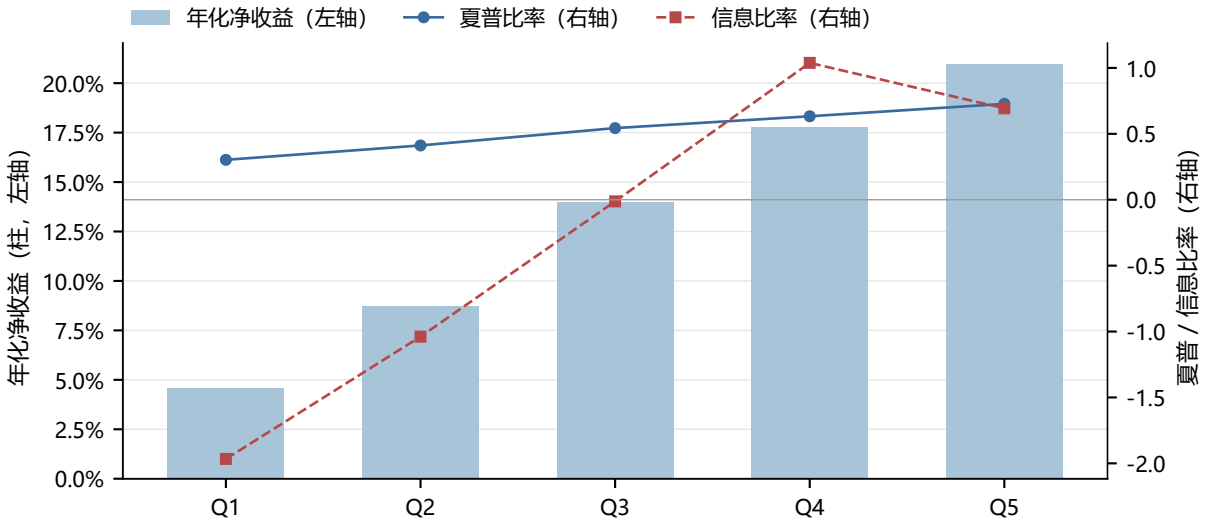


图 D8　五层收益与风险调整指标 年化净收益为柱，夏普与 IR 为双线；RF=0，时间序列标准差的分母为 $n-1$；共 228 期。

五层年化净收益和夏普均逐层递增，Q5 夏普为 0.727。Q4 的 IR 为 1.038，高于 Q5 的 0.693；相对月胜率分别为 60.09% 和 53.07%（分母均为 228 期），超额最大回撤分别为 −6.19% 和 −11.92%。Q5 收益最高，Q4 的信息比率最高、超额最大回撤最浅。

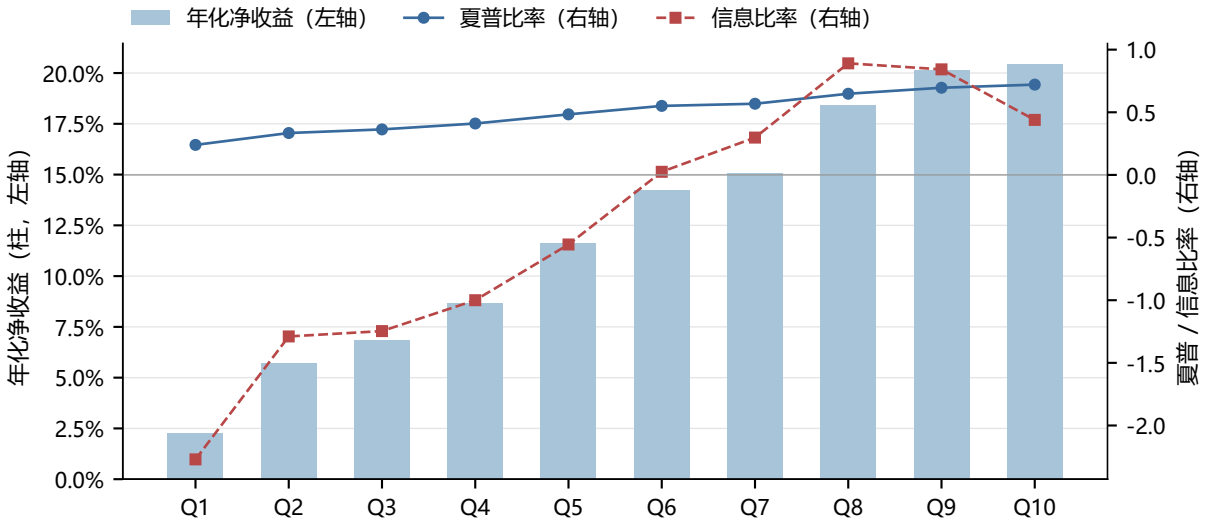


图 D9　十层收益与风险调整指标 保持全部 A 股样本、预处理及成本不变，只将五层改为十层；共 228 期。

十层年化净收益 9/9 对相邻层递增，层序秩相关 1.000，单调性在更细分组下依然成立。Q9 与 Q10 分别为 20.12%、20.43%，最高尾部的收益增益已很小。Q10 的算术年化超额为 4.66 个百分点，与 Q9 的 4.92 个百分点接近，但 IR 由 0.843 降至 0.439，超额最大回撤由 −9.21% 扩大到 −17.61%，相对月胜率由 54.82% 降至 49.12%。最高中性化残差层的超额波动明显上升，与价值陷阱假说相容，但不能据此识别其成因。

4.6 流通市值三域

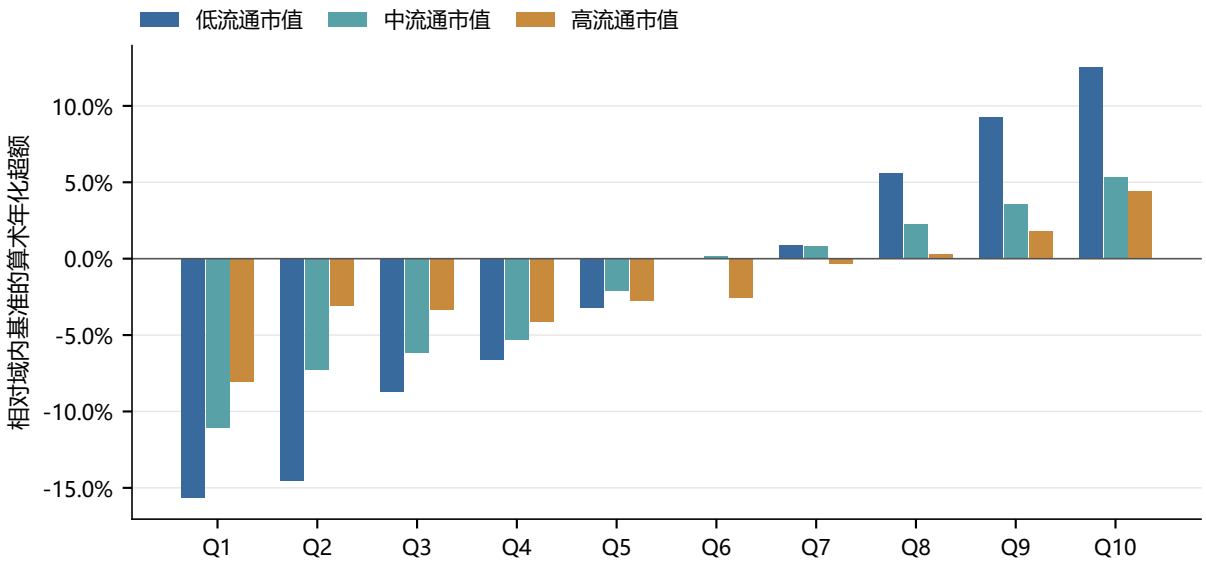


图 D10　三市值域内十层年化超额 各域先按流通市值形成，再按全部 A 股残差分层；年化超额为相对域内等权毛基准的算术年化超额。

低、中市值域的层序平滑，高市值域 Q2 至 Q4 出现倒序。附表列出域内股票数量、两端超额与 Q10 信息比率。

表 D10 附表　市值域的样本量与两端超额

流通市值域	每期只数范围	Q1 年化超额	Q10 年化超额	Q10 信息比率	递增相邻层数/9
低	384–1755	−15.64	12.54	0.905	9/9
中	383–1755	−11.08	5.31	0.622	9/9
高	384–1755	−8.03	4.44	0.387	7/9

超额为相对域内基准（等权毛收益）的算术年化超额，单位为百分点；三域均有 228 期。每月先按流通市值三等分，再在各域内按同一份全部 A 股残差十等分。

三域均有 228 期，Q10 算术年化超额分别为 12.54、5.31、4.44 个百分点，信息比率为 0.905、0.622、0.387；低、中市值域的十层超额均 9/9 递增，高市值域为 7/9。BP 的排序关系随市值上升而减弱，在低流通市值域最强。高市值域只有 Q8 至 Q10 为正超额，Q10 信息比率不到低市值域的一半，大市值股票中的 BP 效应集中在最高几层。低市值域 Q10 建仓后平均月度只数换手约 21.2%，提示需关注成本影响，实际交易成本敏感性尚未评估。各域在 BP 及控制变量均有效的 S 样本中划分，因此域内 BP 完整率为 100%，不代表原始合格池的分域覆盖率；市值分界按每月等人数划分，先分域、再按全样本残差分层。

4.7 一级行业内部比较

表 C4(a)　行业内五层的 Q5 绩效

一级行业	有效期	年化超额（百分点）	夏普	IR	超额回撤（%）	相对月胜率（%）
家用电器	54/54	17.93	1.164	1.556	−5.48	64.81
美容护理	54/54	14.39	0.562	0.665	−18.96	55.56
电力设备	54/54	12.72	0.767	1.418	−7.80	66.67
食品饮料	54/54	10.59	0.555	1.276	−4.64	61.11
电子	54/54	10.01	0.824	1.084	−7.42	57.41
社会服务	54/54	9.84	0.887	0.874	−8.34	61.11
计算机	54/54	9.57	0.749	1.081	−6.38	66.67
医药生物	54/54	8.25	0.555	1.043	−5.45	70.37
农林牧渔	54/54	7.58	0.585	1.016	−5.13	55.56
纺织服饰	54/54	7.19	0.822	0.872	−6.49	57.41
交通运输	54/54	7.04	0.980	0.769	−8.81	50.00
非银金融	54/54	6.82	0.488	1.131	−4.30	66.67
机械设备	54/54	6.32	0.950	0.717	−7.62	64.81
国防军工	54/54	6.04	0.572	0.755	−5.98	59.26
公用事业	54/54	5.08	0.734	0.651	−6.62	50.00
石油石化	54/54	4.95	0.872	0.433	−16.15	53.70
银行	54/54	2.72	0.709	0.369	−11.39	55.56
环保	54/54	2.43	0.423	0.333	−9.01	53.70
有色金属	54/54	2.38	0.824	0.216	−11.42	53.70
汽车	54/54	2.07	0.798	0.191	−16.61	51.85
通信	54/54	1.60	0.896	0.162	−15.17	55.56
基础化工	54/54	1.45	0.562	0.189	−9.65	53.70
建筑装饰	54/54	0.80	0.645	0.072	−18.77	48.15
轻工制造	54/54	0.68	0.529	0.096	−14.05	48.15
传媒	54/54	0.52	0.765	0.038	−16.68	53.70
煤炭	54/54	−0.09	0.527	−0.006	−24.71	48.15
建筑材料	54/54	−1.53	0.354	−0.141	−25.57	46.30
商贸零售	54/54	−4.69	0.440	−0.626	−17.40	42.59
房地产	54/54	−6.39	0.105	−0.586	−40.77	33.33
钢铁	54/54	−6.75	0.010	−0.749	−28.33	37.04
综合	12/54	—	—	—	—	—

共同信号窗为 2021-07 至 2025-12（54 期，持有期归属 2021-08 至 2026-01），按年化超额降序。年化超额为算术年化超额；夏普对应 Q5，IR、超额回撤和胜率相对行业内部基准（等权毛收益）。完整行业胜率分母均为 54；综合行业不计算共同窗口绩效。

在 2021-07 至 2025-12 信号窗口（持有期归属 2021-08 至 2026-01）的 30 个可比行业中，Q5 年化超额为正 25/30，BP 在多数行业内有效。家用电器最高，为 17.93 个百分点；房地产与钢铁分别为 −6.39 和 −6.75 个百分点，商贸零售与建筑材料为 −4.69 和 −1.53 个百分点，煤炭接近零。综合行业未形成完整共同窗口，绩效留空。

表 C4(b)　行业内收益排序与样本量

一级行业	每期最少股票数	Q5 收益名次	层收益排序	层序相关 ρ
家用电器	74	1	$Q_5 > Q_3 > Q_4 > Q_2 > Q_1$	0.900
美容护理	27	1	$Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.900
电力设备	257	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
食品饮料	105	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
电子	317	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
社会服务	65	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
计算机	271	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_1 > Q_2$	0.900
医药生物	374	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
农林牧渔	87	1	$Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.900
纺织服饰	98	1	$Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.900
交通运输	120	1	$Q_5 > Q_3 > Q_4 > Q_2 > Q_1$	0.900
非银金融	77	1	$Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.900
机械设备	418	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
国防军工	108	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
公用事业	112	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
石油石化	42	1	$Q_5 > Q_2 > Q_3 > Q_1 > Q_4$	0.300
银行	40	1	$Q_5 > Q_3 > Q_4 > Q_1 > Q_2$	0.800
环保	103	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	1.000
有色金属	118	2	$Q_3 > Q_5 > Q_2 > Q_4 > Q_1$	0.500
汽车	217	2	$Q_3 > Q_5 > Q_4 > Q_2 > Q_1$	0.700
通信	98	1	$Q_5 > Q_4 > Q_3 > Q_1 > Q_2$	0.900
基础化工	311	2	$Q_4 > Q_5 > Q_3 > Q_2 > Q_1$	0.900
建筑装饰	134	3	$Q_4 > Q_3 > Q_5 > Q_2 > Q_1$	0.700
轻工制造	122	2	$Q_4 > Q_5 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.800
传媒	120	2	$Q_4 > Q_5 > Q_2 > Q_3 > Q_1$	0.800
煤炭	33	3	$Q_1 > Q_4 > Q_5 > Q_2 > Q_3$	−0.200
建筑材料	72	3	$Q_4 > Q_3 > Q_5 > Q_1 > Q_2$	0.600
商贸零售	90	4	$Q_3 > Q_4 > Q_2 > Q_5 > Q_1$	0.300
房地产	88	5	$Q_3 > Q_4 > Q_2 > Q_1 > Q_5$	−0.100
钢铁	43	4	$Q_3 > Q_4 > Q_1 > Q_5 > Q_2$	0.100
综合	15	—	样本不足	—

收益排序按各层年化净收益从高到低排列；相关系数是层序与年化收益的 Spearman 相关。共 30 个完整行业，综合行业保留不足行。

Q5 在 19/30 个可比行业排名第一，在 24/30 个行业进入前二，行业内排序整体稳健。层序方向相反的行业为煤炭（$\rho = -0.200$，Q1 收益最高）和房地产（$\rho = -0.100$，Q5 收益最低）；商贸零售与钢铁的 Q5 名次为第 4。石油石化 Q5 虽排名第一，层序相关只有 0.300。美容护理每期最少仅 27 只，接近 25 只门槛。综合行业只有 12/54 期达到门槛，列为样本不足。

5 分年度表现与稳健性

5.1 分年度表现

表 C3　全部 A 股分年度表现

年份	月数	多空收益	多空月胜率	Q5 收益	内部基准收益	多头超额（复利差）	多头部分	空头部分	平均 Rank IC
2007*	11	37.39	63.64	184.68	150.96	33.71	16.17	17.13	0.0896
2008	12	12.36	66.67	−53.13	−56.76	3.63	6.01	6.20	0.0650
2009	12	30.89	83.33	164.05	135.40	28.66	12.99	14.48	0.0918
2010	12	−8.44	50.00	6.87	14.86	−7.99	−6.95	−1.59	0.0038
2011	12	12.38	58.33	−26.52	−33.32	6.80	8.58	3.49	0.0523
2012	12	6.39	41.67	10.94	6.09	4.84	3.90	2.49	0.0431
2013	12	−4.65	25.00	17.91	26.76	−8.85	−7.42	2.84	0.0090
2014	12	38.12	75.00	74.61	47.88	26.73	17.40	16.58	0.0993
2015	12	12.71	50.00	91.24	82.89	8.35	−0.21	14.42	0.0212
2016	12	28.65	75.00	17.53	3.19	14.33	12.09	13.66	0.0952
2017	12	22.51	66.67	0.72	−11.80	12.51	12.98	7.94	0.0723
2018	12	10.22	58.33	−28.71	−30.16	1.45	2.09	8.12	0.0526
2019	12	2.37	66.67	28.81	30.54	−1.73	−1.41	3.95	0.0369
2020	12	−2.70	50.00	16.54	18.97	−2.44	−2.04	−0.13	0.0192
2021	12	11.54	50.00	32.26	23.75	8.51	7.24	4.79	0.0645
2022	12	11.76	66.67	−1.22	−10.78	9.56	8.93	2.68	0.0602
2023	12	25.24	66.67	18.04	8.82	9.22	8.34	14.58	0.0813
2024	12	13.13	66.67	10.51	1.94	8.56	6.04	6.69	0.0659
2025	12	−0.17	50.00	37.61	43.00	−5.39	−4.18	4.32	0.0495
2026*	1	1.80	100.00	3.83	3.52	0.31	0.31	1.49	0.1173

收益与胜率单位为%，多头超额与两部分单位为百分点。年度按持有期起始月归属；* 为部分年度，报告实际累计收益，不向全年外推。胜率分母为该行月数。多头超额为当年 Q5 复利收益减内部基准复利收益，不同于正文的算术年化超额。多头部分为当年各月“Q5 净收益减内部基准毛收益”之和，空头部分为当年各月“内部基准毛收益减 Q1 毛收益再减 Q1 腿成本”之和；两部分相加等于当年各月多空净收益之和。

2007 年仅 11 期、2026 年仅 1 期，为实际累计收益。18 个完整年度中，多空收益为正 14/18 年，复利口径的多头超额为正 13/18 年，两条年度序列的相关系数为 0.94，总体同步；多空不利年份为 2010、2013、2020、2025。按第 3.3 节的判据，空头端驱动的年份为 2015、2018 和 2019 年：三年的多头部分为 −0.21、2.09、−1.41 个百分点，空头部分为 14.42、8.12、3.95 个百分点；2023 年空头部分占 64%，接近该界限。2015 年复利多头超额为 8.35 个百分点，算术多头部分为 −0.21 个百分点，差异来自逐月求和与复利运算的不同，而非仅由基准上涨放大造成。2025 年多空接近零（−0.17%），两端算术贡献 4.32 与 −4.18 个百分点相抵，但不能直接相加为年度复利收益；同年平均 Rank IC 为 0.0495，排序关联仍在，最高层却跑输基准。

本报告的稳健性证据来自三方面：三个股票池方向一致（第 4.1、4.2 节）；三个日历块的平均 Rank IC 均为正（第 4.3 节）；五层与十层的年化净收益排序一致（第 4.5 节）。去极值方法敏感性见第 5.2 节，IC 衰减与样本外检验留待后续研究。

5.2 去极值方法敏感性

表 S1　去极值方法敏感性

去极值方案	Rank IC 均值	ICIR	回归因子收益均值（%/月）	多空年化净收益（%）	Q5 算术年化超额（百分点）
MAD5	0.0566	0.550	0.40	13.00	5.31
MAD3	0.0565	0.522	0.40	12.34	4.80
1%/99% 分位数缩尾	0.0563	0.563	0.38	13.32	5.55

全部 A 股，228 期；仅改变去极值方法，其余设定及输入 S 样本不变。ICIR 未年化；多空为扣除双腿成本后的 CAGR；Q5 超额为相对原内部等权毛收益基准的算术年化超额。分位点采用线性插值。差值按未舍入结果计算。

本节完成去极值敏感性分析，比较 MAD5、MAD3 与 1%/99% 分位数缩尾；IC 衰减与样本外检验仍留待后续。表 S1 中，三种方案的平均回归因子收益均为正（0.38% 至 0.40%/月），平均 Rank IC 为 0.0563 至 0.0566，方向一致；ICIR 为 0.522 至 0.563。相对 MAD5，MAD3 与分位数方案的多空年化净收益分别变化 −0.66、+0.32 个百分点，Q5 算术年化超额分别变化 −0.51、+0.25 个百分点。三种方案五层年化净收益均随层号递增。按可加总的算术年化口径，MAD3 毛多空下降 0.55 个百分点，双腿成本增加 0.01 个百分点，净收益下降主要来自毛收益变化。由此，原结论的正向关联与分层单调性得到支持，但收益幅度仍依赖去极值选择，不能称为完全稳健。

6 结论

结论为“保留”。三类证据方向一致：三池回归系数与平均 Rank IC 均为正，成本后五层收益在全部 A 股和中证 500 中严格单调。全部 A 股平均 Rank IC 为 0.0566，多空年化 13.00%，Q5 相对内部基准的算术年化超额为 5.31 个百分点。BP 最适用于全部 A 股，在低流通市值域最强；两个指数股票池方向相同、强度较弱。BP 可以作为后续多因子研究的估值类候选因子。

BP 的效果具有时变性。Q5 相对内部基准有两段较深的失效：2019-04 见顶后回撤 11.92%、29 个月后创新高，2012-11 见顶后回撤 11.34%、低于前高 24 个观察月。样本末端处于新的失效期：Q5 相对净值低于 2024-08 高点，滚动 12 个月超额自 2025-06 起连续为负，累计回归系数自 2024-08 后未创新高。行业层面，在 2021-07 至 2025-12 窗口内，房地产、钢铁等 5 个行业的 Q5 跑输各自基准。多空收益约 59% 来自低 BP 端的落后；只做多时，可获得的主要是 5.31 个百分点的多头超额。

三类证据衡量的对象不同：WLS 反映加权线性斜率，Rank IC 反映全截面排序，等权高层组合只使用尾部股票并扣费。因此正 IC、正回归与个别年份 Q5 的弱超额可以同时出现，D8、D9 中高层 IR 的回落也说明高期望收益与低超额波动需要分开评价。

进入多因子合成时须注意共线风险。原始 BP 与对数总市值的逐月相关在 −0.392 至 0.316 之间，并有四段持续两年以上的同号期；行业间 BP 中位数相差近 10 倍（图 A）。合成前应先检验 BP 与规模、行业以及 EP 等其他估值或质量因子的相关冗余，并在新的时间窗与可执行成本下确认其增量。

数据与成本口径有三点说明：历史 PB 与行业取自当前可得的历史版本，未作逐版本时点重建；停牌、退市与合并端点按已声明政策估值；成本采用教材只数换手，不含冲击成本与融券约束。多空均值的异方差与自相关稳健（HAC）检验、行业多重检验校正与样本外评估可作为后续工作。

A 资料与复现说明

方法依据为课程 *main_student.pdf* 附录书 197–200 页（PDF211–214 页），成本、净值及 IC 定义另参考书 177–183 页（PDF191–197 页）。BP 作为贯穿估值样例采用月末截面。

课程实现复用`qfbook.factor.single_test` 的 MAD、标准化、中性化、设计矩阵和双腿扣费。项目适配部分包括：先冻结信号、预处理与持仓，再连接下期收益；WLS 使用连接收益之前计算的标准化暴露；日期索引保留缺月；净值从期初 1 起算。

与业界常见口径的差异如下。

- 账面权益：使用供应商历史日度 PB 的倒数；业界常用按公告日重建的归属母公司净资产。
- 基准：内部基准为实际分层股票的等权毛收益，不扣换手成本；行业与市值域基准同样取 S 样本，与附录的因子非空定义在 C4 中一致。
- 外部指数：沪深 300、中证 500 为价格指数，不含分红。
- 成本：教材只数换手乘双边千分之四，不含冲击成本、涨跌停成交约束、融券费用和税负。
- 样本：全部 A 股包含 CDR，北交所自 2021-11-15 起纳入；停牌、退市与合并端点按已声明政策估值。
- 推断：截面 t 采用常规 WLS 标准误，时间序列推断未作 HAC 调整。